



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Sistem Programlama Dersi

Ödev Raporu

Hazırlayanlar:

**Ad Soyad: Anıl Gezertaşar
Öğrenci No: G221210041**

**Ad Soyad: Tunahan Avşar
Öğrenci No: G221210074**

Github Linki: <https://github.com/o1an1l/tarsau>

1. Projenin Amacı

Bu projede Linux işletim sistemi üzerinde çalışan, tar ve zip benzeri mantıkta çalışan ancak sıkıştırma işlemi yapmayan bir arşivleme programı geliştirilmiştir. Program C programlama dili kullanılarak Ubuntu WSL ortamında hazırlanmıştır.

Programın temel amacı, metin dosyalarını tek bir .sau uzantılı arşiv dosyasında birleştirmek ve daha sonra bu dosyaları tekrar dışarı çıkarmaktır.

Projede ayrıca:

- Dosya izinlerinin korunması,
- Makefile kullanılarak derleme yapılabilmesi,
- Hatalı girişlerin kontrol edilmesi,
- Linux sistem çağrılarının kullanılması

amaçlanmıştır.

2. Kullanılan Teknolojiler

Projede aşağıdaki teknolojiler kullanılmıştır:

- C Programlama Dili
- GCC Derleyicisi
- Makefile
- Ubuntu WSL
- Linux Sistem Fonksiyonları

3. Programın Çalışma Mantığı

Program iki farklı modda çalışmaktadır:

3.1 Arşiv Oluşturma (-b)

Bu modda kullanıcı tarafından girilen metin dosyaları tek bir .sau dosyasında birleştirilmektedir.

Örnek kullanım:

```
./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o s1.sau
```

Program aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

1. Girilen dosyaların kontrol edilmesi
2. Dosya boyutlarının hesaplanması
3. Dosya izin bilgilerinin alınması
4. Organizasyon bilgilerinin oluşturulması
5. Dosya içeriklerinin .sau dosyasına yazılması

3.2 Arşiv Açma (-a)

Bu modda .sau uzantılı arşiv dosyası tekrar açılarak içerisindeki dosyalar dışarı aktarılmaktadır.

Örnek kullanım:

./tarsau -a s1.sau d1

Program aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

1. Arşiv dosyasının okunması
2. Organizasyon bilgilerinin ayrıştırılması
3. Yeni dizin oluşturulması
4. Dosyaların tekrar oluşturulması
5. Dosya izinlerinin geri verilmesi

4. SAU Dosya Formatı

Arşiv dosyası iki bölümden oluşmaktadır:

4.1 Organizasyon Bölümü

Bu bölümde:

- Dosya adı
- Dosya izinleri
- Dosya boyutu

bilgileri tutulmaktadır.

Örnek:

0000000045|t1.txt,777,16||t2.txt,777,16|

İlk 10 karakter organizasyon bölümünün boyutunu göstermektedir.

4.2 Dosya İçerikleri

Organizasyon bilgilerinden sonra tüm dosya içerikleri ardışık şekilde arşiv dosyasına yazılmaktadır.

Örnek:

Merhaba dosya 1

Merhaba dosya 2

5. Kullanılan Fonksiyonlar

Projede aşağıdaki C fonksiyonları kullanılmıştır:

- fopen
- fclose
- fread
- fgetc
- fputc
- fprintf
- fseek
- stat
- chmod
- mkdir

- malloc
- free
- strlen
- strcat
- strcmp
- strtok
- sscanf
- sprintf
- atol

6. Makefile

Projede Makefile kullanılarak otomatik derleme yapılmıştır.

Derleme işlemi:

make

Temizleme işlemi:

make clean

7. Hata Kontrolleri

Program içerisinde çeşitli hata kontrolleri yapılmıştır.

Bunlar:

- Geçersiz parametre kontrolü
- .sau uzantı kontrolü
- Maksimum dosya sayısı kontrolü
- Maksimum boyut kontrolü
- Dosya açma hataları

şeklindedir.

8. Ekran Çıktıları

8.1 Arşiv Oluşturma

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt t3.txt -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
```

8.2 Arşiv Açma

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ./tarsau -a s1.sau d1
d1 dizininde dosyalar acildi.
```

8.3 Çıkarılan Dosyaların Kontrolü

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ls d1
t1.txt  t2.txt  t3.txt
```

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ cat d1/t1.txt
Merhaba dosya 1
```

8.4 Geçersiz Parametre Kontrolü

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ./tarsau x
Gecersiz parametre!
```

8.5 Uygunsuz Arşiv Dosyası Kontrolü

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ./tarsau -a abc.txt  
Arsiv dosyasi uygunsuz veya bozuk!
```

8.6 Var Olmayan Dosya Kontrolü

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ ./tarsau -b abc.txt -o test.sau  
abc.txt giris dosyasinin formati uyumsuzdur!
```

8.7 Makefile Kullanımı

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ make  
gcc -Wall -Wextra main.c -o tarsau
```

```
anil@Anl:/mnt/c/Users/Anil/tarsau$ make clean  
rm -f tarsau *.sau  
rm -rf d1
```

9. Sonuç

Bu projede Linux ortamında çalışan basit bir arşivleme programı başarıyla geliştirilmiştir.

Program:

- Metin dosyalarını arşivleyebilmekte,
- Tekrar dışarı çıkarabilmekte,
- Dosya izinlerini koruyabilmekte,
- Hatalı durumları kontrol edebilmektedir.

Bu proje sayesinde Linux sistem çağrıları, dosya işlemleri, Makefile kullanımı ve C programlama dili konusunda deneyim kazanılmıştır.